

# Onderzoek naar luchtweerstand – deel 1

Valt een grotere kegel sneller? In één les laat je vier papieren kegels van verschillende grootte vallen en vergelijk je hun eindsnelheid. Je levert niets in: we bespreken de uitkomst in de klas.

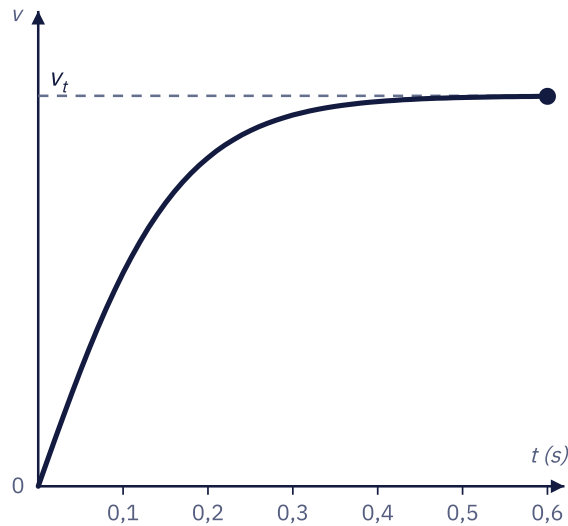
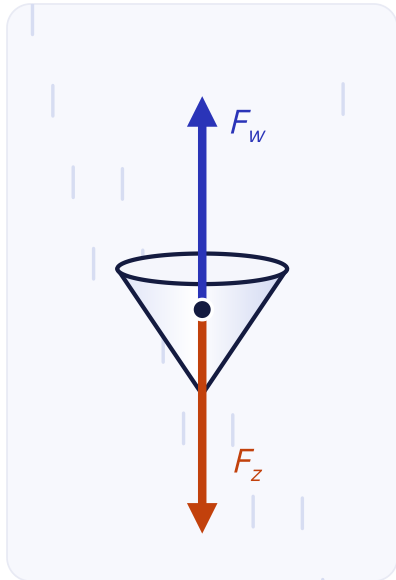
## THEORIE

### Twee krachten en de eindsnelheid

Op een vallende kegel werken twee krachten: de zwaartekracht omlaag en de luchtweerstand omhoog.

|                     |       |                                                                             |                  |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| $F_z = m \cdot g$   | $F_z$ | zwaartekracht                                                               | N                |
|                     | $m$   | massa van de kegel                                                          | kg               |
|                     | $g$   | valversnelling (9,81 m/s <sup>2</sup> )                                     | m/s <sup>2</sup> |
| $F_w = k \cdot v^2$ | $F_w$ | luchtweerstandskracht                                                       | N                |
|                     | $k$   | constante; hangt af van de vorm en het oppervlak van de kegel (zie lesboek) | kg/m             |
|                     | $v$   | snelheid                                                                    | m/s              |

Bij het loslaten is de snelheid nul, dus is er nog geen luchtweerstand. De zwaartekracht blijft de hele val even groot, maar de luchtweerstand groeit met  $v^2$ . Zodra de luchtweerstand even groot is als de zwaartekracht, valt de kegel met een constante snelheid: de **eindsnelheid**  $v_t$ .



Luchtweerstand = zwaartekracht: de snelheid blijft gelijk

De kegel bereikt zijn eindsnelheid al na enkele tientallen centimeters. Daarom meet je de tijd over de laatste meter van de val: de snelheid die je daaruit berekent, is de eindsnelheid.

#### VOORBEREIDING

### Wat je nodig hebt

- De vier vouwmallen A t/m D, afgedrukt op ware grootte (100%, niet “passend maken”)
- Schaar en lijm
- Stopwatch
- Rolmaat en een stukje tape

#### EXPERIMENT

### Valt een grotere kegel sneller?

Je werkt in tweetallen. De vier kegels hebben dezelfde tophoek, maar hoe groter de mal, hoe groter én zwaarder de kegel.

#### Hypothese

Valt een grotere kegel sneller, langzamer of even snel als een kleine kegel? Schrijf je verwachting op en leg uit waarom.

#### Werkwijze

- 1 Knip de mallen uit, vouw ze tot kegels en lijm elke kegel dicht precies op de grijze rand.

- 2 Plak met tape een markering op 1,00 m boven de grond, bijvoorbeeld op de muur.
- 3 Eén van jullie staat op de tafel en laat de kegel met gestrekte arm los, met de punt naar beneden.
- 4 De ander start de stopwatch als de kegel de markering passeert en stopt de tijd als de kegel de grond raakt.
- 5 Meet drie keer per kegel en noteer de tijden in de tabel.

| Kegel           | Tijd 1 (s) | Tijd 2 (s) | Tijd 3 (s) | Gemiddeld (s) | $v_t$ (m/s) |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| A · r = 25 mm   |            |            |            |               |             |
| B · r = 37,5 mm |            |            |            |               |             |
| C · r = 50 mm   |            |            |            |               |             |
| D · r = 75 mm   |            |            |            |               |             |

#### UITWERKING

### Klopt je hypothese?

- 1 Bereken voor elke kegel de eindsnelheid:  $v_t = 1,00$  m gedeeld door de gemiddelde tijd.
- 2 Hoe nauwkeurig kun je de tijd met een stopwatch meten? Denk aan je reactietijd bij het starten en stoppen.
- 3 Vergelijk de eindsnelheden van de vier kegels. Zijn de verschillen groter dan hoe nauwkeurig je kunt meten?
- 4 Klopt je hypothese? Verklaar de uitkomst met  $F_z = m \cdot g$  en  $F_w = k \cdot v^2$ : wat gebeurt er met de massa, en wat met de luchtweerstand, als de kegel groter wordt?

Neem je antwoorden mee naar de volgende les. Daar bespreken we de uitkomst.